Fiche O1

Olympiades : suite récurrente et vitesse de convergence

Mathématiques ▪ Terminale spécialité

Durée : 1 h 30. Calculatrice interdite. Toutes les réponses doivent être justifiées.

Problème. On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 3$ et, pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2}$. On note f la fonction définie sur $[-2\,;+\infty[$ par $f(x) = \sqrt{x+2}$, de sorte que $u_{n+1} = f(u_n)$.

Partie I • Exploration et conjectures

1. Calculer u_1, u_2 et u_3 (valeurs exactes). La suite semble-t-elle monotone ? convergente ?

2. Démontrer que, pour $\ell \geqslant 0$, l'équation $\ell = \sqrt{\ell + 2}$ équivaut à $\ell^2 - \ell - 2 = 0$. En déduire que le seul réel positif vérifiant $f(\ell) = \ell$ est $\ell = 2$.

Partie II • Étude de la suite

3. Démontrer que, pour tout réel $x > 2$, on a $f(x) > 2$.

4. En déduire, par récurrence, que $u_n > 2$ pour tout entier naturel n.

5. Démontrer que, pour tout entier naturel n, $u_{n+1} - u_n = \dfrac{(2-u_n)(1+u_n)}{\sqrt{u_n+2}+u_n}$. En déduire que la suite (u_n) est strictement décroissante.

6. En déduire que la suite (u_n) converge, puis déterminer sa limite en justifiant.

Partie III • Vitesse de convergence

On pose, pour tout entier naturel n, $v_n = u_n - 2$.

7. Démontrer que, pour tout entier naturel n : $v_{n+1} = \dfrac{v_n}{u_{n+1}+2}$. *(on pourra multiplier $\sqrt{u_n+2}-2$ par l'expression conjuguée)*

8. En déduire que, pour tout entier naturel n : $0 < v_{n+1} < \dfrac{v_n}{4}$.

9. Démontrer que, pour tout entier naturel n : $0 < v_n < \left(\dfrac{1}{4}\right)^n$. Que peut-on en dire de la vitesse de convergence ?

10. À partir de quel rang est-on certain que $v_n < 10^{-3}$?

Partie IV • Généralisation

11. Soit $a > 0$. On considère la suite définie par $u_0 > 0$ et $u_{n+1} = \sqrt{u_n + a}$.

a) Déterminer, en fonction de a, l'unique réel $\ell_a > 0$ tel que $\ell_a = \sqrt{\ell_a + a}$.

b) En adaptant la partie II, démontrer que, si $u_0 > \ell_a$, la suite converge vers ℓ_a.

c) Pour quelle valeur de a a-t-on $\ell_a = 3$?

12. On considère la suite (w_n) définie par $w_0 = 1$ et $w_{n+1} = \sqrt{w_n + 2}$.

a) Démontrer que $w_n < 2$ pour tout n, puis que la suite (w_n) est croissante.

b) En déduire qu'elle converge et déterminer sa limite.

c) Les suites (u_n) et (w_n) ont-elles la même limite ? Comment chacune s'en approche-t-elle ?

poussemaths.fr